

DIE LAHN, EIN FLIEßGEWÄSSERÖKOSYSTEM

Abschlußbericht

Modellhafte Erarbeitung eines ökologisch begründeten Sanierungskonzeptes
für kleine Fließgewässer am Beispiel der Lahn

August 1994

Beiträge

Technische Hochschule Darmstadt,
Universitäten Gießen, Kassel, Marburg,
Björnsen Beratende Ingenieure

Projektleitung

Regierungspräsidium Gießen

Wissenschaftliche Koordination

Fachgebiet Siedlungswasserwirtschaft der
Universität Gesamthochschule Kassel

Gefördert durch

das Bundesministerium für Forschung und Technologie (Förderkennzeichen 0339310D6)
sowie durch das Hessische Ministerium für Umwelt, Energie und Bundesangelegenheiten

Inhaltsverzeichnis

Dank an alle Mitwirkenden

Zusammenfassung 1
zusammengestellt durch den Projektleiter *Prof. Dr. P. Wolf, Kassel*

0.1 Aufgabenstellung und Organisation 1

0.2 Charakterisierung des Lahneinzugsgebietes 2

0.3 Wichtige Begriffe, Bewertungsmethodik und Vorgehensweise 3

0.4 Indikatoren für ökologische Defizite 3

0.5 Einflußgrößen, Belastungsgrade und Belastungen

 0.5.1 Übersicht über die Einflußgrößen 3

 0.5.2 Übersicht über die Belastungen 4

 0.5.3 Ökotoxikologische und hygienerelevante Gesichtspunkte 5

0.6 Wohl der Allgemeinheit 5

0.7 Sanierungspotentiale 6

0.8 Sanierungsszenarien 6

 0.8.1 Siedlungswasserwirtschaft 6

 0.8.2 Landwirtschaft 8

 0.8.3 Ökomorphologie 10

 0.8.4 Freizeit- und Erholungsnutzungen 12

 0.8.5 Sanierungsszenarien Aue 12

 0.8.6 Integrierte Betrachtung mit Hilfe eines Gewässergütemodells 13

 0.8.7 Ökologische Bewertung integrierter Sanierungsszenarien 14

 0.8.8 Kosten 17

0.9 Ökologisch begründete Sanierung der Lahn an ausgewählten Beispielen 18

0.10 Entscheidungskriterien 18

0.11 Umsetzung des Sanierungskonzeptes 18

0.12 Internationaler Vergleich 19

0.13 Würdigung und Ausblick 19

1	Einleitung, Aufgabenstellung und Zielsetzung	21
	<i>Dr. H. Simmann, Kassel</i>	
2	Beschreibung des Untersuchungsgebietes	23
	<i>Dr. M. Bach, Prof. Dr. H.G. Frede, Gießen</i>	
2.1	Naturräumliche Gliederung	23
2.2	Geologie	23
2.3	Hydrogeologie	24
2.4	Klima und Orohydrographie	24
2.5	Flächennutzung und Siedlungsgeographie	25
2.6	Gewerbe und Industrie	26
	<i>Prof. Dr. E. Buchhofer, Marburg</i>	
3	Begriffsdefinitionen und Vorgehensweise	29
	<i>Dipl.-Ing. G. Mehlhart, Kassel</i>	
3.1	Leitbild	29
3.2	Ökologisches Defizit	29
3.3	Natürlichkeitsgrad (NG)	29
3.4	Einflußgrößen (Ursachen)	29
3.5	Belastung und Belastungsgrad (BG)	30
3.6	Sanierungspotential	30
3.7	Ursache-Wirkungs-Matrix und Ursachenbaum	30
	3.7.1 Ursache-Wirkungs-Matrix	30
	3.7.2 Ursachenbaum	30
3.8	Abschnitte	30
3.9	Übersicht zur Vorgehensweise	31
4	Ökologische Defizite, Indikatoren und Definition der Natürlichkeitsgrade	33
	<i>Dipl.-Biol. I. Schleiter, Gießen</i>	
4.1	Aquatischer Bereich	38
	4.1.1 Makrophyten	38
	<i>Prof. Dr. I. Lenski, Marburg</i>	

4.1.2	Algenflora	39
	<i>Dr. A. Wetzel, Marburg</i>	
4.1.3	Makroinvertebraten	39
	<i>Dr. H.W. Bohle, Dipl.-Biol. P. Mittelstädt, Marburg</i>	
4.1.3.1	Auswahl und Beschreibung der Indikatorgruppen	39
4.1.3.2	Begründung der Zusammenhänge zwischen Indikator und Einflußgröße	40
4.1.3.3	Bewertung	41
4.1.3.3.1	Bewertungsgrundlagen	41
4.1.3.3.2	Bewertungsmethoden	41
4.1.3.4	Ergebnisse	42
4.1.4	Fischökologie	43
	<i>Dr. B. Adam, Dr. U. Schwevers, Gießen</i>	
4.2	Uferzone	46
4.2.1	Vegetation	46
	<i>Dipl.-Biol. I. Schleiter, Gießen</i>	
4.2.1.1	Bewertungskonzept	46
4.2.1.2	Bewertung	46
4.2.2	Ausgewählte Tiergruppen der Uferzone	48
	<i>Dr. H.W. Bohle, Dipl.-Biol. E. Engel-Methfessel, Marburg</i>	
4.2.2.1	Bewertungskonzept	49
4.2.2.2	Bewertung	50
4.3	Aue	50
4.3.1	Vegetation	50
	<i>Dipl.-Biol. I. Schleiter, Gießen</i>	
4.3.1.1	Bewertungskonzept	50
4.3.1.2	Bewertung	50
4.3.2	Ausgewählte Tiergruppen der Aue	53
	<i>Dr. H.W. Bohle, Dipl.-Biol. E. Engel-Methfessel, Marburg</i>	
4.3.3	Ursachen für die ökologischen Defizite der Ufer- und Auenfauna	55
	<i>Dr. H.W. Bohle, Marburg</i>	
4.3.3.1	Ökomorphologische Parameter	55
4.3.3.2	Landwirtschaftliche Nutzung	56
4.3.3.3	Infrastruktur	56
4.3.3.4	Freizeitnutzung	56
4.3.3.5	Sonstige	56

5	Einflußgrößen, Belastungen und Belastungsgrade	57
	<i>Dr. D. Borchardt, Kassel</i>	
5.1	Ökomorphologische Einflußgrößen	57
	<i>Dipl.-Ing. K. Träbing, Darmstadt</i>	
5.1.1	Abflußcharakteristik	59
5.1.2	Fließweg/Talweg	61
5.1.3	Fließgeschwindigkeit bei MNQ	62
5.1.4	Sohlsubstrat	63
5.1.5	Ufersubstrat	64
5.1.6	Totholz	65
5.1.7	Breite/Tiefe-Verhältnis	65
5.1.8	Varianz des aquatischen Querprofils	66
5.1.9	Breite der jährlichen Ausuferung	67
5.1.10	Relief	67
5.1.11	Aquatische Durchgängigkeit	68
5.1.12	Nutzungsgrad der Aue	70
	<i>Dr. H.W. Bohle, Marburg</i>	
5.1.13	Licht an der Wasseroberfläche	70
	<i>Dr. D. Borchardt, Kassel</i>	
5.1.14	Wassertemperatur	71
5.2	Einflußgrößen im Bereich Stoffhaushalt	72
	<i>Dr. D. Borchardt, Kassel</i>	
5.2.1	pH-Wert	75
5.2.2	Sauerstoffsättigung	75
5.2.3	Ammoniumkonzentrationen	76
5.2.4	Ammoniakkonzentrationen	77
5.2.5	Nitritkonzentrationen	77
5.2.6	Nitratkonzentrationen	78
5.2.7	Phosphatkonzentrationen	78
5.2.8	Stickstofffrachten	78
	<i>Dr. M. Bach, Gießen, Dr. D. Borchardt, Kassel</i>	
5.2.9	Phosphorfrachten	80
5.3	Sonstige Einflußgrößen	81
5.3.1	Bakterielle Belastung	81
	<i>Stud. Ref. M. Graw, Marburg</i>	

5.3.2	Algenmassenentwicklung <i>Dr. D. Borchardt, Kassel</i>	83
5.3.3	Pflanzenschutzmittel <i>Dr. M. Bach, Gießen, Dr. A. Wetzel, Marburg</i>	83
5.3.4	Schwermetalle <i>Dr. A. Wetzel, Marburg</i>	86
5.3.5	Polychlorierte Biphenyle (PCB) 	92
5.3.6	Weitere nicht bewertete ökotoxikologisch relevante Stoffe 	98
5.3.7	Freizeitnutzung <i>Dr. M. Bach, Gießen</i>	100
5.3.8	Fischereiliche Nutzung <i>Prof. Dr. W. Meinel, Dr. R. Richter, Kassel</i>	101
5.3.8.1	Fischereilicher Ertrag 	101
5.3.8.2	Fischereiliche Hege 	102
5.4	Definition der Belastungsgrade (Tabellarische Übersicht) 	104
6	Wohl der Allgemeinheit <i>RRzA R. Moritz, Gießen</i>	106
6.1	Wasserkraft <i>Dipl.-Ing. K. Träbing, Darmstadt</i>	106
6.2	Landwirtschaft <i>Dr. M.Bach, Prof. Dr. H.G. Frede, Gießen</i>	108
6.3	Freizeit und Erholung <i>Dr. M. Bach, Prof. Dr. H. Boland, Prof. Dr. H.G. Frede, Gießen</i>	109
6.4	Wasserversorgung <i>Dipl.-Ing. G. Mehlhart, Kassel</i>	111
7	Sanierungspotentiale <i>Dipl.-Ing. G. Mehlhart, Kassel</i>	112
7.1	Ursache-Wirkungs-Matrices und Ursachenbäume 	112
7.2	Sanierungspotential 	112
7.3	Diskussion der Methode 	113

8	Sanierungsszenarien und Kosten	118
8.1	Sanierungsszenarien Siedlungswasserwirtschaft <i>Dipl.-Ing. G. Mehlhart, Kassel</i>	118
8.1.1	Nährstoffjahresfrachten P und N	119
8.1.2	Nährstoffkonzentrationen P und N	119
8.1.3	Toxische Belastung mit Ammonium	121
8.1.4	Niederschlagsbedingte Stoßbelastungen aus Siedlungen	122
8.1.5	Verminderung der bakteriellen Belastung <i>Stud. Ref. M. Graw, Marburg</i>	125
8.2	Landwirtschaft <i>Dr. M. Bach, Prof. Dr. H.G. Frede, Gießen</i>	128
8.2.1	Gewässerbelastungen durch landwirtschaftliche Flächennutzungen	128
8.2.2	Ermittlung des Sanierungsbedarfs für die Landwirtschaftsflächen	130
8.2.2.1	Nitrataustrag	130
8.2.2.2	Phosphataustrag	131
8.2.2.3	Aussagemöglichkeiten und -grenzen der Methodik	132
8.2.3	Sanierungsmaßnahmen in der Landwirtschaft	133
8.2.4	Ökonomische Bewertung von Sanierungsmaßnahmen	134
8.2.4.1	Beschreibung der Wirtschaftsgebiete und Regionshöfe	134
8.2.4.2	Kostenermittlung für einzelne Sanierungsmaßnahmen	137
8.2.4.3	Transformationskosten und Überwachungskosten	142
8.2.5	Wirkungen verschiedener Maßnahmen	143
8.2.5.1	Trendprognose der Entwicklung der Landwirtschaftsstruktur	143
8.2.5.2	Situation der Hofnachfolge im Projektgebiet	143
8.2.5.3	Auswirkungen der EG-Agrarpolitik	144
8.2.5.3.1	Senkung der Erzeugerpreise	144
8.2.5.3.2	Flächenstillegungs- und andere Programme	145
8.2.5.4	Bedarf und Wirkung gezielter Sanierungsmaßnahmen	148
8.3	Ökomorphologische Sanierungsszenarien <i>Prof. Dr. W. Schröder, Dipl.-Ing. K. Träbing, Darmstadt</i>	149
8.3.1	Grundlagen und Randbedingungen	149
8.3.2	Szenarien	150
8.4	Freizeit und Erholungsnutzungen <i>Dr. M. Bach, Prof. Dr.H.G. Frede, Gießen</i>	154

8.4.1	Belastungen durch Freizeit- und Erholungsnutzungen	154
8.4.2	Festlegung von Belastungsgrenzen	158
8.4.3	Sanierungsmaßnahmen zur Verringerung der Belastungen durch Freizeit- und Erholungsnutzungen	159
8.5	Auenökologie	162
	<i>Dipl.-Biol. M. Blank, Koblenz</i>	
8.5.1	Definition der Sanierungsszenarien	162
8.5.2	Entwicklungsziele der Sanierung von Auen	162
8.5.3	Grundsätze der Sanierungsszenarien Aue	162
8.5.4	Beschreibung der Szenarien	162
8.6	Integrierte Bewertungen mit einem Gewässergütemodell	164
	<i>Dr. D. Borchardt, Kassel</i>	
8.6.1	Allgemeines	164
8.6.2	Gewässerbelastung durch Kläranlagen	167
8.6.3	Gewässerbelastung durch Mischwassereinleitungen	168
8.6.4	Fazit	169
8.7	Ökologische Bewertung integrierter Sanierungsszenarien	170
	<i>Dr. H.W. Bohle, Prof. Dr. C. Kunze, Prof. Dr. I. Lenski, Marburg, Dipl.-Biol. I. Schleiter, Gießen</i>	
8.7.1	Makrophytenvegetation	170
8.7.2	Bewertung der Sanierungsszenarien für die Fischfauna	171
8.7.3	Makroinvertebraten	172
8.7.4	Ufervegetation	173
8.7.5	Auenvegetation	174
8.7.6	Uferfauna	175
8.7.7	Auenfauna	175
8.7.8	Schlußfolgerungen für die Umsetzung	176
8.8	Gesamtkosten der Lahnsanierung im Dynamikraum	177
	<i>Dipl.-Biol. M. Blank, Koblenz</i>	
8.8.1	Vorgehen bei der Kostenermittlung	177
8.8.2	Gesamtsanierungsszenarien	177
8.8.3	Vergleich der Kosten	178
8.8.4	Fazit	178

9	Konkretisierung von Sanierungsszenarien an ausgewählten Beispielen	179
	<i>AG-Lahn</i>	
9.1	Vorgehensweise, Auswahl der Beispielstrecken und Übertragbarkeit auf andere Lahnabschnitte	179
9.2	Beispiel Lahn bei Dorlar	181
9.2.1	Leitbild	181
9.2.2	Restriktionen	181
9.2.3	Sanierungsziel	182
9.2.4	Maßnahmen und Kosten	183
9.2.5	Ökologische Bewertung	185
9.3	Beispiel Lahn bei Bellnhausen	186
9.3.1	Leitbild	186
9.3.2	Restriktionen	186
9.3.3	Sanierungsziel	186
9.3.4	Maßnahmen und Kosten	187
9.3.5	Ökologische Bewertung	188
9.4	Beispiel Lahn bei Marburg	189
9.4.1	Leitbild	189
9.4.2	Restriktionen	189
9.4.3	Sanierungsziel	189
9.4.4	Maßnahmen und Kosten	190
9.4.5	Ökologische Bewertung	191
10	Grundsätze und Entscheidungskriterien für Sanierungsmaßnahmen	193
	<i>AG-Lahn</i>	
10.1	Allgemeines	193
10.2	Ökomorphologie und Auenentwicklung	193
10.3	Profilentwicklung/Längsverlauf und lineare Durchgängigkeit	194
10.4	Stoffhaushalt	195
10.5	Anbindung und Bedeutung der Nebengewässer	196
10.6	Hygiene	197

11	Umsetzung des Sanierungskonzeptes	198
	<i>LBD Dipl.-Ing. H.-U. Hohn, Gießen</i>	
12	Internationaler Vergleich	202
	<i>Prof. Dr. D. Werner, Marburg</i>	
13	Kritische Würdigung und Ausblick	204
	<i>Prof. Dr. P. Wolf, Kassel</i>	
	Autorenverzeichnis	207
	Literaturverzeichnis	208
	Kartenverzeichnis	218